LITERATURE GAP ANALYSIS

固定预算集成研究定向文献对照表与缺口判定

方案 B（B×k 预算分配）研究空间论证

研究项目：固定训练预算下的集成不确定性研究

检索范围：22 篇已验证文献（两轮，截至 2026-10-19）

关联交付物：核验报告（Doc 1）与预注册计划（Doc 3）

报告日期：2026 年 10 月 19 日

目 录

一、检索方法、渠道与诚实声明.....

一、检索方法、渠道与诚实声明.....1

二、主对照表：22 篇最相关工作.....1

2.1 固定计算预算下的集成比较.....2

2.2 集成规模与校准的交互.....2

2.3 单轨迹策略与权重平均.....2

2.4 校准、偏移检测与应用研究.....2

三、候选创新点逐项判定.....3

四、方案 B 研究空间判定.....3

五、v5 引用行动清单.....3

注：本目录由域代码生成。如编辑后页码发生变化，请在目录上右键选择“更新域”以刷新页码。

一、检索方法、渠道与诚实声明

本对照表服务于一个具体决策：方案 B（固定训练预算下的成员数 k 与训练深度分配研究）是否拥有真实、未被占据的研究空间。检索分两轮：第一轮为 v4.1 修订时的定位核验（2026 年 10 月 14 日，14 组查询，arXiv API、OpenReview API、出版商 DOI 解析、PMLR/CVF 开放获取页），产出 14 篇已验证文献的比较矩阵；第二轮为本次（2026 年 10 月 19 日），围绕成员数-训练长度权衡做定向增补：15 组网络检索加 8 次原文核读（arXiv 摘要页与 ICML/PMLR 官方页面），新增核验 Kondratyuk et al. 2020、Wu & Gales 2021、Zamyatin et al. 2026、Schweighofer et al. 2025（ICML）、Meding et al. 2023、Wortsman et al. 2022（PMLR 完整记录）、Whitaker et al. 2022（AAAI）与 Thuy & Benoit 2024 的成员数-训练时长相关段落。

诚实声明：“未找到”仅表示“在所查渠道内未找到”，不等于“不存在”。同时行工作风险始终存在：未被检索引擎索引的研究、各应用领域（遥感、医学影像、材料科学）内部的预算约束集成比较、以及审稿中的并行研究，均无法完全排除。因此本表的结论均以“在所查渠道内”为限定词，并在 v5 稿件中标注检索日期。

二、主对照表：22 篇最相关工作

下表整合 v4.1 定位矩阵（14 篇）与本轮新增核验（8 篇），按主题分组。列含义：“预算定义”指该工作如何（是否）匹配计算预算；“与本研究的关系”指相对方案 B 研究问题（固定 B 下选择 k 与每成员训练长度的权衡）的最近距离。

2.1 固定计算预算下的集成比较

表 2-1 固定计算预算轴上的已有研究

工作	研究问题	预算定义	指标	主要结论	与本研究的关系
Ashukha et al. 2020 (ICLR)	分布内不确定性估计的陷阱	部分匹配（DEE 分数下的算力对齐）	NLL/覆盖	独立训练网络在算力对齐下仍占优	最近邻：做了 1 对 M 的预算对齐比较，但无 k 网格、无 ECE/OOD、无单轨迹策略
Brigato & Iocchi 2021	小数据集上集成的有效性	固定总算力	准确率	小网络集成在固定算力下有竞争力	容量轴而非训练时长轴；无校准端点

工作	研究问题	预算定义	指标	主要结论	与本研究的关系
Kondratyuk et al. 2020	小模型集成是否优于单个大模型	FLOPs 匹配（容量轴）	准确率	集成可同时更准且更省 FLOPs	容量轴第三例；无校准、无成员数-训练长度权衡。v4.1.2 确认漏引（grep=0），v5 必须补引
Chirkova et al. 2020	固定参数量：1 宽 vs 多窄	内存（参数量）	准确率	宽度拆分可竞争	固定资源类比的内存轴

2.2 集成规模与校准的交互

表 2-2 集成规模与校准

工作	研究问题	实验设置	指标	主要结论	与本研究的关系
Lakshminarayanan et al. 2017 (NeurIPS)	集成是否给出好的 UQ	无预算约束（附加成本）	NLL/校准	预测平均是强基线	组件方法；“昂贵基线”被本研究在固定预算下重新定价
Fort et al. 2019	为什么重启有效（损失景观）	无预算约束	部分校准	独立初始化落入不同盆地	机制背景；对应成员多样性测量
Wu & Gales 2021	集成成员是否应当被校准	CIFAR-100	ECE/NLL	成员校准不必然传递到集成	成员-集成校准交互的先例；无预算分配问题
Zamyatin et al. 2026 (arXiv 2601.16936)	BatchEnsemble 是单模型吗	CIFAR-10/10C/SVHN/MNIST	准确率/校准/OOD	BatchEnsemble 贴近单模型；成员近同	支持“多样性是关键成分”的机制叙事；高效集成不达成的证据
Schweighofer et al. 2025 (ICML)	深度集成的差异收益（公平性）	人脸/医学数据	公平性指标+校准	集成对不同群体收益不均	公平性轴；不重叠，但校准讨论可引

2.3 单轨迹策略与权重平均

表 2-3 单轨迹集成与权重平均

工作	研究问题	预算定义	指标	主要结论	与本研究的关系
Huang et al. 2017 (ICLR)	循环学习率的免费集成	单次运行（无对齐）	错误率	循环末端快照集成有效	组件方法；未在匹配预算+校准端点下评估
Izmailov et al. 2018 (UAI)	权重平均趋向平坦极小值	无对齐	准确率	SWA 改善泛化	组件方法
Wortsman et al. 2022 (ICML)	微调权重的平均（模型汤）	推理成本零增量	准确率/OOD 鲁棒性	汤优于最佳单模型	微调场景的权重平均；无预算匹配、无校准端点

工作	研究问题	预算定义	指标	主要结论	与本研究的关系
Ramé et al. 2022 (NeurIPS, DiWA)	权重平均的 OOD 泛化	全量运行合并	域偏移准确率	多样权重平均提升 OOD 准确率	权重平均+偏移，但端点是准确率而非不确定性质量；v4.1 已引
Ajroldi et al. 2025 (ICML)	何时/何地/为何平均权重（AlgoPerf）	训练时间（加速）	准确率	加速训练、温和改善泛化	优化速度轴；无校准、无预测-权重对照
Meding et al. 2023 (DESOT)	推理期时间上铺开集成成员	推理成本摊销	准确率/OOD	时间铺开保留集成收益	推理成本缓解的替代思路；与训练预算分配正交，可在 v5 成本讨论中引用
Whitaker et al. 2022 (AAAI)	稀疏独立子网络的低成本集成	剪枝轴	准确率	低/高训练预算下均稳健	低成本轴的又一实现；无校准端点

2.4 校准、偏移检测与应用研究

表 2-4 校准与偏移端点上的已有研究

工作	研究问题	预算定义	指标	主要结论	与本研究的关系
Guo et al. 2017 / Naeini et al. 2015	校准度量与温度缩放	不适用	ECE	现代网络过自信；TS 可修复大半	TS 方法被本研究采用并做匹配预算下的压力测试
Ovadia et al. 2019 (NeurIPS)	偏移下的 UQ 基准	各方法各自预算	NLL/ECE/AUROC	深度集成最鲁棒	基准背景；预算未跨方法匹配
Zhang et al. 2020 (AISTATS)	校准与集成的组合	无对齐	ECE	集成与校准器交互	TS-集成交互先例
Krumpl et al. 2024 (WACV)	自适应 TS 改善 OOD 检测	不适用	AUROC	样本级温度重标度可提升检测	直接支持 TS 非保序的论断；已引
Thuy & Benoit 2024	工业图像分类的高效集成	节省训练/推理/内存	DQ 指标等	BatchEnsemble 匹配深度集成且更省	应用轴最近邻：定性承认“成员数直接影响每成员训练时长，过多成员损害个体精度”，但非系统 B×k 网格研究，无种子配对统计
Hendrycks & Gimpel 2017 / Nguyen et al. 2015	置信度 OOD 分数及其脆弱性	不适用	AUROC	MSP 基线与对抗样本失效	分数方法与失败模式背景

表 2-1 至 2-4 共 22 个条目，均经主要源验证（出版商页、arXiv 摘要、PMLR/ICML 官方页面）。Thuy & Benoit 的成员数段落引自其 arXiv 全文检索索引，周边实验细节本轮抓取失败，以此为限。

三、候选创新点逐项判定

表 3-1 候选创新点与占据情况

候选创新点	是否已被占据	证据与边界	v5 处置
固定预算四路比较（含单轨迹两策略）	部分占据	Ashukha 覆盖 1-vs-M（分布内）；Brigato/Kondratyuk 覆盖容量轴；训练时长轴+校准+OOD 的组合未见	保留但降格为“设计”而非发现；v5 把重心移向 k 分配
B×k 分配网格：固定 B 下 k 与每成员训练长度的权衡曲线（NLL/ECE/推理成本端点）	未占据（所查渠道内）	Ashukha 仅两端点；Thuy & Benoit 定性承认权衡；无系统的 k∈{2,3,5,8} 网格、无等效性检验、无阶段化外推	v5 核心贡献，配预注册假设 H1–H3
预算放大规律（差距随 B 增长）	未占据，但仅 3 点	现有 0.0754/0.2245/0.3317 三点趋势；无文献先例也无外部复制	降格为待验证经验假设；预注册 B240 外推检验（H2），失败即弃
检查点匹配的预测平均 vs 权重平均（校准/OOD 端点）	未占据（所查渠道内）	权重平均文献（Izmailov/Ramé/Wortsman/Ajroldi）端点均为准确率或优化；无人做同检查点对照	继续作为最尖锐的方法学贡献保留
近饱和任务边界条件（MNIST）	未占据	无文献覆盖该边界	保留，并入 H4
重启失败率与集成容错（CIFAR 种子 8 先例）	未占据	崩溃种子被完整保留并诊断；文献未见预算分割下的重启失败统计	v5 在新网格中继续记录并预登记失败计数

四、方案 B 研究空间判定

判定：方案 B 拥有真实的研究空间，但必须按以下三条诚实约束重新表述其新颖性。第一，Ashukha et al. (2020) 是分配轴上的最近邻：其算力对齐比较已经覆盖“1 长跑 vs M 短跑”的两端点，因此 v5 的新颖性不在“预算匹配”本身，而在于：把分配决策从二元拓展为完整的 k 曲线（含等效性检验）、把端点从 NLL 扩展到 ECE/Brier/AUROC 与推理成本、以及把单轨迹替代品纳入同一预算下的选择集。第二，应用文献（Thuy & Benoit）已定性承认成员数与每成员训练时长的权衡，这意味着问题本身已被实务界感知到——这既是确认需求真实存在的证据，也要求 v5 在相关工作中明确引用并说明差异。第三，并行工作风险不可零，检索日期与渠道清单必须写入稿件。

一个有利的旁证是：本轮新核验的 Zamyatin et al. (2026) 发现参数共享型高效集成（BatchEnsemble）在校准与 OOD 上退化为单模型、成员在函数空间近乎相同

——这与本研究“独立重启的多样性是预算分割收益的关键成分”的机制叙事相互印证也为“成员数 k 值得作为一级研究对象”提供了外部动机。

五、v5 引用行动清单

表 5-1 引用行动

行动	文献	理由
必须补引	Kondratyuk, Tan, Brown, Gong 2020 (arXiv:2005.00570)	固定 FLOPs 容量轴的集成-vs-单模研究；v4.1.2 漏引已经本轮 grep 确认；不补引则定位段重现 v4.0 的内部不一致问题
建议新增	Zamyatin et al. 2026 (arXiv:2601.16936)	高效集成不达成的新证据，支持多样性机制叙事
建议新增	Wu & Gales 2021 (arXiv:2101.05397)	成员-集成校准交互的先例，与成员质量测量相关
可选新增	Meding et al. 2023 (arXiv:2309.11333, DESOT)	推理成本摊销的替代思路，适合成本讨论段
维持	现有 28 篇（v4.1.2）	全部经验证；无需变动

结论：按本对照表的证据，方案 B 的研究问题——“在总训练预算固定时应当训练多少个独立模型、每个训练多长”——在所查渠道内没有占据者，且具备应用需求证据与机制旁证；其新颖性表述需按上节三条约束收敛。下一步即按交付物三的预注册计划执行。